

IDEAFY

EGR

Especificación General de Requerimientos

Historia de Cambios

Revisión	Autor	Fecha	Descripción
	Abril Babino Axel Hoffmann Mateo Nomico Naiara Collazo Tobias Avila Ulises Casal	16/03/2026	Versión inicial

Tabla de contenidos

Historia de Cambios	2
Introducción	5
• Objetivos	5
• Documentos Relacionados	5
• Destinatarios	5
• Participantes	5
1. Propósito del Producto	5
1.1. Problemas del usuario	6
1.2. Objetivos del proyecto	6
2. Usuario del Producto	6
3. Supuestos y Restricciones	6
4. Características del Negocio	6
4.1. Contexto del Negocio	6
4.2. Segmentación del Negocio	6
5. Alcance del Proyecto	6
6. Alcance del Producto	6
7. Requerimientos Funcionales	7
8. Requerimientos de Datos	7
9. Requerimientos de Look and Feel	7
9.1. La interfaz	7
9.2. Estilo del Producto	7
10. Requerimientos de Usabilidad	7
10.1. Facilidad de Uso	7
10.2. Facilidad de Aprendizaje	7
11. Requerimientos de Performance	8
11.1. Requerimientos de Velocidad	8
11.2. Requerimientos de Precisión	8
11.3. Requerimientos de Confiabilidad y Disponibilidad	8
11.4. Requerimientos de Capacidad	8
11.5. Requerimientos de Escalabilidad	8
12. Requerimientos Operacionales	8
12.1. Entorno Físico de Usuarios Finales	8
12.2. Entorno Tecnológico	8
12.3. Aplicaciones Asociadas	9
12.4. Soporte Técnico	9
13. Mantenimiento	9
14. Requerimientos de Seguridad	9
14.1. Cuestiones de Seguridad Especiales	9
14.2. Integridad de Archivos	9
14.3. Auditoría	9
14.4. Requerimientos Críticos de Seguridad	9
15. Requerimientos Culturales y Políticos	9

15.1. Factores Especiales que Pueden Hacer Inaceptable el Producto por Alguna Razón Política o Cultural	10
15.2. Requerimientos Legales	10
16. Documentación de Usuario	10
17. Estándares que Deben Ser Implementados	10
18. Criterio de Aceptación de Entregables	10
18.1. Criterios de Aceptación del Software	10
18.1.1. Criterio para la Aceptación del Producto	11
18.1.2. Aceptación Final del Producto	11
18.1.3. Ambiente de Validación	12
19. Ideas de Solución que Responden a los Requerimientos	12
20. Aceptación de los requerimientos	12
21. Glosario	12

Introducción

En esta sección se establecen las bases y el contexto bajo el cual se desarrollará el sistema de tokenización y financiamiento colectivo.

● Objetivos

El documento Especificación General de Requerimientos (EGR) tiene el objetivo de recolectar los requerimientos del sistema IDEAFY. Esto incluye requerimientos funcionales y no funcionales del producto y aspectos importantes del contexto del proyecto que pueden afectar el desarrollo del producto.

Además se describe la propuesta de proyecto para el desarrollo de un sistema informático como trabajo de campo en la asignatura Seminario de Integración Profesional y se establece un modelo de inversión basado en participaciones digitales tokenizadas para facilitar la financiación de proyectos.

● Documentos Relacionados

Ubicación del Documento	Descripción	Autor
	Presentación de propuestas - Trabajo de Campo (UNLu).	Systeam

● Destinatarios

El presente documento está destinado a las siguientes personas:

Nombre Lector	Sector o Rol
David M. Petrocelli	Profesor adjunto
Viviana P. Chapetto	JTP
Mariano Rapaport	Ayudante de Primera

● Participantes

Las siguientes personas están vinculadas a las actividades de elaboración de la EGR:

Nombre del Participante	Sector o Rol
Abril Babino	Development Team
Axel Hoffmann	Development Team
Mateo Nomico	Development Team
Naiara Collazo	Development Team
Tobias Avila	Development Team
Ulises Casal	Development Team

1. Propósito del Producto

El producto consiste en una plataforma digital diseñada para transformar la manera en que se financian y gestionan proyectos de diversos rubros mediante tecnología innovadora.

1.1. Problemas del usuario

El usuario se sitúa en un contexto donde emprendedores tienen dificultades para acceder a financiamiento y pequeños inversores carecen de herramientas accesibles y confiables para invertir. Actualmente, ambos operan de forma fragmentada, con poca transparencia, escasa trazabilidad y sin una plataforma centralizada para gestionar inversiones y seguimiento de proyectos.

El trabajo actual implica buscar financiamiento o inversiones mediante múltiples canales informales, con información limitada y procesos poco eficientes. Con el producto propuesto, se busca centralizar estas actividades en una única plataforma que permita publicar proyectos, invertir, monitorear avances y asegurar transparencia en las transacciones.

Se deben respetar restricciones como el cumplimiento de normativas legales y financieras, seguridad de datos, validación de identidad y reglas claras para la distribución de beneficios.

1.2. Objetivos del proyecto

Para dar respuesta a los problemas mencionados, el proyecto se propone:

Desarrollar la plataforma IDEAFY para facilitar el financiamiento colectivo de manera ágil y digital, implementar un modelo de tokenización utilizando participaciones digitales (tokens) para representar la proporción de inversión de cada usuario en un proyecto, facilitando la conexión entre partes para la correcta distribución de los beneficios.

2. Usuario del Producto

Los usuarios del producto son las distintas partes que van a interactuar con la plataforma IDEAFY, cada uno con un rol y con sus necesidades específicas dentro del sistema:

Usuarios Clave

- A. **Nombre usuario: Emprendedores y empresas**
 - B. **Rol y responsabilidades:** Publicadores - Buscan financiar sus proyectos mediante la plataforma, generan el proyecto y gestionan su avance a medida que es financiado.
 - C. **Experiencia en la materia:** Conocimiento medio/alto del negocio o sector en el que desarrollan su proyecto.
 - D. **Experiencia tecnológica:** Nivel medio, manejo de plataformas web, herramientas digitales básicas y gestión online.
-
- A. **Nombre usuario: Inversores**
 - B. **Rol y Responsabilidades:** Inversores - Buscan invertir en proyectos dentro de la plataforma.
 - C. **Experiencia en la materia:** Variable (baja a alta); desde inversores novatos hasta experimentados.
 - D. **Experiencia tecnológica:** Nivel medio; uso de apps financieras, banca digital y plataformas de inversión.

Usuarios Secundarios

- A. **Nombre de Usuario:** Administrador de Plataforma
 - B. **Rol:** Gestión de usuarios - Valida proyectos, supervisa operaciones y asegura el correcto funcionamiento del sistema.
 - C. **Experiencia en la materia:** Alta; conocimiento del negocio, regulaciones y operación de la plataforma.
 - D. **Experiencia Tecnológica:** Alta; manejo de sistemas, bases de datos y herramientas administrativas.
-
- A. **Nombre de Usuario:** Analista
 - B. **Rol:** Auditor- Verifica la transparencia, trazabilidad y cumplimiento de normas en las inversiones y proyectos.
 - C. **Experiencia en la materia:** Alta; conocimientos financieros, legales o contables.
 - D. **Experiencia Tecnológica:** Media/alta; uso de herramientas de análisis y reportes.

Otros Usuarios

- A. **Nombre de Usuario:** Usuario No Registrado
 - B. **Rol:** Visitante - Navega la plataforma y evalúa registrarse.
 - C. **Experiencia en la materia:** Baja/Media/Alta, conocimiento general.
 - D. **Experiencia Tecnológica:** Variable; desde básica a media/alta.
-
- A. **Nombre de Usuario:** Soporte Técnico

-
- B. **Rol:** Brinda asistencia ante problemas técnicos y consultas de usuarios.
 - C. **Experiencia en la materia:** Media; conocimiento del funcionamiento de la plataforma.
 - D. **Experiencia Tecnológica:** Alta; manejo de sistemas, debugging y atención al usuario.

3. Supuestos y Restricciones

Los supuestos y restricciones establecen las condiciones bajo las cuales se va a desarrollar la plataforma IDEAFY, definiendo las condiciones que se asumen como verdaderas y las limitaciones que condicionan el proyecto.

A continuación se detallan los supuestos:

- Los usuarios cuentan con acceso a Internet para poder utilizar la plataforma.
- Los emprendedores tienen la información necesaria de sus proyectos para publicarlos.
- Los inversores cuentan con fondos y medios de pago digitales para realizar inversiones.
- Los servicios externos utilizados (APIs, pasarelas de pago, etc.) deben de estar disponibles y funcionar correctamente.

Seguidamente se especifican las restricciones:

Restricciones de Requerimientos y Diseño

- El sistema debe ser accesible mediante un navegador web.
- Se debe garantizar la trazabilidad y transparencia de las inversiones (uso de blockchain).
- La interfaz debe ser simple e intuitiva para distintos tipos de usuarios.

Restricciones de Paquetes Comerciales

- Uso de tecnologías y herramientas disponibles sin costo o con licencias académicas.
- Dependencia de servicios externos como pasarelas de pago y plataformas blockchain.

Restricciones de Deadlines

- El desarrollo se realiza dentro del marco de la asignatura Seminario de Integración Profesional.
- El proyecto está condicionado por los tiempos académicos establecidos (fechas de entrega y presentación).

Restricciones de Presupuesto

- Recursos económicos limitados (proyecto académico).
- Uso restringido a herramientas gratuitas o de bajo costo.
- Limitación en infraestructura y servicios pagos.

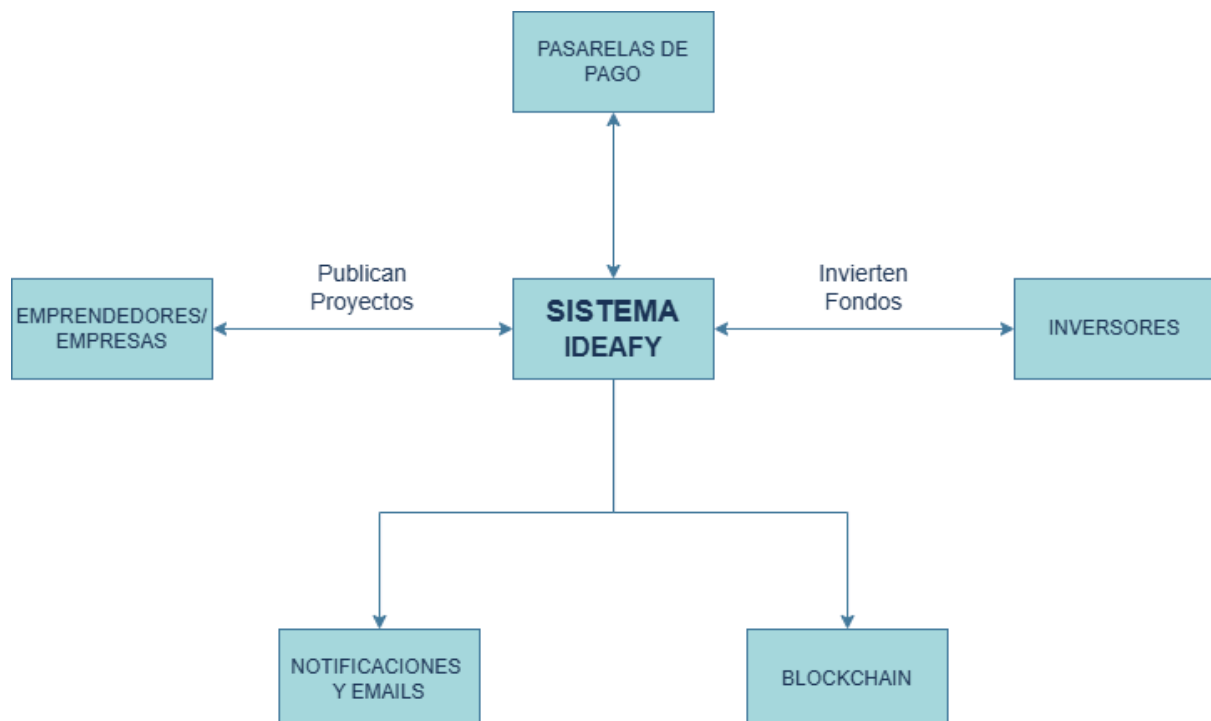
4. Características del Negocio

4.1. Contexto del Negocio

El modelo de negocio de la plataforma IDEAFY se basa en facilitar el financiamiento colectivo de proyectos mediante un sistema digital que conecta emprendedores e inversores. Las principales características del negocio incluyen:

- **Intermediación digital:** La plataforma actúa como intermediario tecnológico permitiendo conectar de forma segura y eficiente a emprendedores e inversores.
- **Participación tokenizada:** Cada inversión se representa mediante tokens digitales que reflejan la participación del inversor en un proyecto.
- **Transparencia operativa:** Todas las transacciones e inversiones quedan registradas de forma trazable dentro del sistema.
- **Escalabilidad del modelo:** La arquitectura permite el crecimiento de la plataforma, soportando múltiples usuarios y proyectos simultáneamente sin afectar el rendimiento.
- **Distribución automatizada de beneficios:** Se contempla la automatización en el cálculo y distribución de ganancias de manera proporcional a la participación de cada inversor.

Diagrama de Contexto



Sistemas Adyacentes

1. Emprendedores / Empresas

Interfaz con el sistema:

- Registro y autenticación de usuario
- Publicación y edición de proyectos
- Carga de información (descripción, monto, objetivos)
- Seguimiento del estado del proyecto

2. Inversores

Interfaz con el sistema:

- Registro y autenticación
- Exploración y búsqueda de proyectos
- Realización de inversiones
- Consulta de estado y rendimiento de inversiones

3. Pasarelas de Pago

Interfaz con el sistema:

- Procesamiento de pagos
- Validación de transacciones
- Confirmación/rechazo de operaciones
- Integración mediante APIs

4. Servicios de Notificaciones y Correo

Interfaz con el sistema:

- Envío de emails y notificaciones
- Alertas de inversión, actualizaciones y eventos
- Integración mediante APIs o servicios SMTP

5. Infraestructura Cloud

Interfaz con el sistema:

- Hosting de la aplicación
- Almacenamiento de datos
- Escalabilidad y disponibilidad del sistema

6. Infraestructura Blockchain

Interfaz con el sistema:

- Registro de tokens de participación
- Almacenamiento de transacciones
- Verificación de integridad y trazabilidad

4.2. Segmentación del Negocio

En esta sección se identifican los principales eventos del negocio a los cuales el sistema IDEAFY debe responder.

E1 – Registro de usuario: Un nuevo usuario se registra en la plataforma para poder acceder a sus funcionalidades.

Subsistema: Administración de Usuarios, Gestión de Billetera.

E2 – Publicación de proyecto: Un emprendedor registra un proyecto dentro de la plataforma con el objetivo de obtener financiamiento.

Subsistema: Publicación y Gestión de Proyectos.

E3 – Consulta de proyectos disponibles: Un inversor accede a la plataforma para visualizar los proyectos disponibles y evaluar oportunidades de inversión.

Subsistemas: Publicación Y Gestión de Proyectos, Tracking de Proyectos.

E4 – Realización de inversión: Un inversor decide invertir en un proyecto disponible dentro de la plataforma.

Subsistemas: Inversión, Tokenización de Proyectos, Gestión de Billetera y Registro y Trazabilidad de transacciones.

E5 – Generación de tokens de participación: El sistema genera tokens que representan la participación del inversor en el proyecto.

Subsistema: Tokenización de Proyectos, Gestión de Billetera.

E6 – Transferencia de tokens: Un usuario transfiere tokens de participación a otro usuario dentro de la plataforma.

Subsistemas: Transferencia de Tokens, Registro y Trazabilidad de Transacciones y Gestión de Billetera.

E7 – Seguimiento del proyecto: Los usuarios consultan el estado y progreso de los proyectos en los que participan.

Subsistema: Tracking de Proyectos.

E8 – Distribución de beneficios: El sistema calcula y distribuye los beneficios generados por los proyectos entre los inversores.

Subsistemas: Gestión y Distribución de Beneficios, Registro y Trazabilidad de Transacciones y Gestión de Billetera.

5. Alcance del Proyecto

El proyecto contempla la realización de los siguientes trabajos:

Análisis de requisitos: Identificación y definición de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como la comprensión de las necesidades de los usuarios y del contexto del negocio.

Diseño del sistema: Definición de la arquitectura del sistema y de los subsistemas que conforman la plataforma, incluyendo los modelos necesarios para su implementación.

Diseño de la base de datos: Modelado de la estructura de datos necesaria para almacenar información sobre usuarios, proyectos, inversiones, tokens y transacciones.

Desarrollo de la plataforma: Implementación de los módulos principales del sistema, tales como la administración de usuarios, la gestión de proyectos, el módulo de inversión, la tokenización, la transferencia de tokens, la gestión de beneficios y la gestión de billetera.

Integración de tecnologías: Integración de los componentes del sistema con tecnologías que permitan asegurar la trazabilidad y la integridad de las transacciones, incluyendo el uso de herramientas basadas en blockchain.

Pruebas del sistema: Realización de pruebas funcionales y técnicas para verificar el correcto funcionamiento de la plataforma y detectar posibles errores.

Despliegue del sistema: Implementación de la plataforma en un entorno de producción para su utilización por parte de los usuarios.

Mantenimiento y evolución: Definición de mecanismos que permitan mantener, mejorar y evolucionar el sistema una vez que se encuentre operativo.

6. Alcance del Producto

A continuación se listan los requerimientos del cliente (features) identificados para el producto:

001.000 Gestión de Usuarios

- 001.001 Registro de usuario
- 001.002 Autenticación de usuario
- 001.003 Gestión de perfil de usuario
- 001.004 Administración de usuarios

002.000 Gestión de Proyectos

- 002.001 Crear proyecto
- 002.002 Validar proyecto
- 002.003 Edición de proyecto
- 002.004 Consulta de proyectos publicados
- 002.005 Gestión del estado del proyecto
- 002.006 Gestión de cupo de tokens por proyecto

003.000 Gestión de Inversiones

- 003.001 Consulta de ofertas realizadas
- 003.002 Registro de operación de inversión
- 003.003 Realizar oferta de inversión
- 003.004 Aceptar oferta de inversión
- 003.005 Rechazar oferta de inversión

-
- 003.006 Cancelar oferta de inversión por el inversor
 - 003.007 Cancelación automática por falta de respuesta
 - 003.008 Cancelación automática por falta de pago
 - 003.009 Devolución automática por financiamiento insuficiente

004.000 Tokenización de Proyectos

- 004.001 Generación de tokens de participación
- 004.002 Asignación de tokens a inversores
- 004.003 Consulta de tokens asociados a un proyecto

005.000 Registro y Trazabilidad de Transacciones

- 005.001 Registro de transacciones de inversión
- 005.002 Registro de transferencias de tokens
- 005.003 Consulta de historial de transacciones

006.000 Transferencia de Tokens entre Participantes

- 006.001 Transferir tokens entre usuarios
- 006.002 Validar disponibilidad de tokens
- 006.003 Registrar transferencia de tokens

007.000 Tracking de Proyectos

- 007.001 Consulta del estado de un proyecto
- 007.002 Visualización del progreso del financiamiento
- 007.003 Seguimiento del avance del proyecto
- 007.004 Ranking de proyectos

008.000 Gestión y Distribución de Beneficios

- 008.001 Cálculo de beneficios generados por un proyecto
- 008.002 Distribución de beneficios entre inversores
- 008.003 Consulta de beneficios obtenidos

009.000 Gestión de Notificaciones

- 009.001 Envío de notificaciones al usuario
- 009.002 Envío de confirmaciones de inversión
- 009.003 Notificación de vencimiento de plazo de pago
- 009.004 Notificación de bajo desempeño

010.000 Gestión de Billetera Virtual

- 010.001 Consulta de saldo
- 010.002 Historial de movimientos
- 010.003 Actualización en tiempo real y trazabilidad

7. Requerimientos Funcionales

001.000 Gestión de Usuarios

001.001 Registro de usuario: El sistema deberá permitir que un nuevo usuario se registre en la plataforma proporcionando información básica como nombre, correo electrónico y contraseña. Una vez registrado, el usuario podrá acceder a las funcionalidades disponibles según su rol dentro del sistema.

001.002 Autenticación de usuario: El sistema deberá permitir que los usuarios registrados inicien sesión mediante sus credenciales para acceder a la plataforma y utilizar sus funcionalidades.

001.003 Gestión de perfil de usuario: El sistema deberá permitir a los usuarios consultar y actualizar la información de su perfil, incluyendo datos personales y preferencias dentro de la plataforma.

001.004 Administración de usuarios: El sistema deberá permitir a los administradores gestionar las cuentas de usuario, incluyendo la visualización, modificación o desactivación de usuarios registrados.

002.000 Gestión de Proyectos

002.001 Crear proyecto: El sistema deberá permitir que los creadores o responsables creen proyectos dentro de la plataforma, especificando información como descripción, objetivo, monto de financiamiento requerido y plazo estimado.

002.002 Validar proyecto: El sistema realizará automáticamente una validación del proyecto para verificar que cumple con los criterios mínimos establecidos (información completa, monto válido, plazo definido, entre otros). Si el proyecto cumple con la validación, se publicará automáticamente, haciéndolo visible para los usuarios de la plataforma y habilitando la posibilidad de recibir inversiones.

002.003 Edición de proyecto: El sistema deberá permitir a los responsables de un proyecto modificar la información del mismo mientras se encuentre en estado de preparación o antes de finalizar el proceso de financiamiento.

002.004 Consulta de proyectos publicados: El sistema deberá permitir a los usuarios explorar y consultar los proyectos disponibles dentro de la plataforma, accediendo a la información relevante para evaluar posibles inversiones.

002.005 Gestión del estado del proyecto: El sistema deberá permitir gestionar el estado de los proyectos, incluyendo etapas como publicación, financiamiento, ejecución o finalización.

002.006 Gestión de cupo de tokens por proyecto: El sistema deberá permitir al creador la cantidad total de tokens del proyecto y condiciones de venta.

003.000 Gestión de Inversiones

003.001 Consulta de ofertas realizadas: El sistema deberá permitir a los usuarios visualizar el historial de ofertas que hayan realizado en los distintos proyectos disponibles.

003.002 Registro de operación de inversión: El sistema deberá registrar cada inversión realizada dentro del sistema, almacenando la información necesaria para su posterior consulta y trazabilidad.

003.003 Realizar oferta de inversión: El sistema deberá permitir que los inversores realicen ofertas de inversión sobre un proyecto, especificando el monto a invertir y las condiciones asociadas, en caso de corresponder.

003.004 Aceptar oferta de inversión: El sistema deberá permitir a los responsables del proyecto aceptar ofertas de inversión realizadas por los inversores, habilitando la concreción de la inversión y la correspondiente asignación de tokens.

003.005 Rechazar oferta de inversión: El sistema deberá permitir a los responsables del proyecto rechazar ofertas de inversión, notificando al inversor sobre la decisión tomada.

003.006 Cancelar oferta de inversión por el inversor: El sistema deberá permitir que el inversor cancele una oferta de inversión realizada sobre un proyecto, siempre que la misma no haya sido aceptada por el responsable del proyecto. La cancelación deberá actualizar el estado de la oferta y registrar la operación en el sistema.

003.007 Cancelación automática por falta de respuesta: El sistema deberá cancelar automáticamente una oferta de inversión cuando el responsable del proyecto no la acepte ni la rechace dentro de un plazo de tiempo previamente definido.

003.008 Cancelación automática por falta de pago: El sistema deberá cancelar automáticamente una oferta de inversión que haya sido aceptada cuando el inversor no complete el pago dentro del plazo establecido.

003.009 Devolución automática por financiamiento insuficiente: El sistema deberá devolver automáticamente los fondos aportados por los inversores cuando un proyecto no alcance el monto mínimo de financiamiento dentro del plazo establecido.

004.000 Tokenización de Proyectos

004.001 Generación de tokens de participación: El sistema deberá generar tokens digitales que representen la participación proporcional de cada inversor dentro del proyecto financiado.

004.002 Asignación de tokens a inversores: El sistema deberá asignar los tokens al inversor solo después de la aceptación de la oferta por parte del creador del proyecto.

004.003 Consulta de tokens asociados a un proyecto: El sistema deberá permitir consultar los tokens generados para un proyecto y las participaciones correspondientes de cada inversor.

005.000 Registro y Trazabilidad de Transacciones

005.001 Registro de transacciones de inversión: El sistema deberá registrar las transacciones relacionadas con inversiones realizadas por los usuarios dentro de la plataforma.

005.002 Registro de transferencias de tokens: El sistema deberá registrar las operaciones de transferencia de tokens realizadas entre usuarios.

005.003 Consulta de historial de transacciones: El sistema deberá permitir consultar el historial de transacciones realizadas dentro del sistema, incluyendo inversiones y transferencias.

006.000 Transferencia de Tokens entre Participantes

006.001 Transferir tokens entre usuarios: El sistema deberá permitir a los usuarios transferir tokens de participación a otros usuarios dentro de la plataforma.

006.002 Validar disponibilidad de tokens: El sistema deberá verificar que el usuario posea la cantidad suficiente de tokens antes de autorizar una transferencia.

006.003 Registrar transferencia de tokens: El sistema deberá registrar cada transferencia de tokens realizada entre usuarios.

007.000 Tracking de Proyectos

007.001 Consulta del estado de un proyecto: El sistema deberá permitir a los usuarios consultar el estado actual de los proyectos en los que participen o que se encuentren publicados en la plataforma.

007.002 Visualización del progreso del financiamiento: El sistema deberá mostrar el progreso del financiamiento de cada proyecto, indicando el porcentaje del monto total alcanzado.

007.003 Seguimiento del avance del proyecto: El sistema deberá permitir visualizar actualizaciones o reportes de avance publicados por los responsables del proyecto.

007.004 Ranking de proyectos: El sistema deberá permitir consultar los proyectos más financiados o populares dentro de la plataforma, basado en inversión recibida o interacciones de usuarios.

008.000 Gestión y Distribución de Beneficios

008.001 Cálculo de beneficios generados por un proyecto: El sistema deberá calcular los beneficios generados por un proyecto una vez que este comience a producir ingresos.

008.002 Distribución de beneficios entre inversores: El sistema deberá distribuir los beneficios generados entre los inversores de acuerdo con su participación en el proyecto.

008.003 Consulta de beneficios obtenidos: El sistema deberá permitir a los inversores consultar los beneficios obtenidos a partir de sus participaciones.

009.000 Gestión de Notificaciones

009.001 Envío de notificaciones al usuario: El sistema deberá permitir el envío de notificaciones a los usuarios de la plataforma ante la ocurrencia de eventos relevantes, tales como actualizaciones en proyectos, cambios de estado, transferencias de tokens o distribución de beneficios.

009.002 Envío de confirmaciones de inversión: El sistema deberá enviar notificaciones a los usuarios para confirmar o no la realización de una inversión, incluyendo información relevante como el monto invertido, el proyecto asociado, la fecha de la operación y el estado.

009.003 Notificación de vencimiento de plazo de pago: El sistema deberá notificar al inversor cuando el plazo disponible para completar el pago de una oferta de inversión aceptada esté próximo a vencer.

La notificación deberá enviarse con la anticipación suficiente para permitir al usuario completar la operación dentro del tiempo establecido.

009.004 Notificación de bajo desempeño: El sistema deberá notificar a los inversores cuando un proyecto no alcance sus objetivos o genere menores beneficios de lo esperado, incluyendo información relevante sobre la participación y los resultados obtenidos.

010.000 Gestión de Billetera Virtual

010.001 Consulta de saldo: El sistema deberá permitir a cada usuario consultar su saldo disponible para inversiones, mostrando los fondos actualmente disponibles, los fondos comprometidos en ofertas pendientes de aceptación o pago y los beneficios recibidos de proyectos financiados.

010.002 Historial de movimientos: El sistema deberá registrar y permitir consultar el historial completo de movimientos dentro de la billetera, incluyendo inversiones realizadas, devoluciones de fondos y transferencias de tokens o participaciones.

010.003 Actualización en tiempo real y trazabilidad: El sistema deberá actualizar los saldos y movimientos en tiempo real y mantener la trazabilidad de todas las operaciones realizadas en la billetera, garantizando la consistencia y confiabilidad de la información.

8. Requerimientos de Datos

9. Requerimientos de Look and Feel

9.1. La interfaz

9.2. Estilo del Producto

10. Requerimientos de Usabilidad

10.1. Facilidad de Uso

10.2. Facilidad de Aprendizaje

11. Requerimientos de Performance

11.1. Requerimientos de Velocidad

11.2. Requerimientos de Precisión

11.3. Requerimientos de Confiabilidad y Disponibilidad

11.4. Requerimientos de Capacidad

11.5. Requerimientos de Escalabilidad

12. Requerimientos Operacionales

12.1. Entorno Físico de Usuarios Finales

12.2. Entorno Tecnológico

12.3. Aplicaciones Asociadas

12.4. Soporte Técnico

13. Mantenimiento

14. Requerimientos de Seguridad

14.1. Cuestiones de Seguridad Especiales

14.2. Integridad de Archivos

14.3. Auditoría

14.4. Requerimientos Críticos de Seguridad

15. Requerimientos Culturales y Políticos

15.1. Factores Especiales que Pueden Hacer Inaceptable el Producto por Alguna Razón Política o Cultural

15.2. Requerimientos Legales

16. Documentación de Usuario

17. Estándares que Deben Ser Implementados

18. Criterio de Aceptación de Entregables

18.1. Criterios de Aceptación del Software

La ejecución del protocolo de aceptación constituye el medio objetivo para la aceptación de una aplicación o módulo funcional.

El protocolo de aceptación de una aplicación o módulo funcional es un documento entregable generado por los docentes con un alto grado de participación por parte del personal del comitente.

El protocolo de aceptación debe permitir validar todas las características de la aplicación tanto a nivel funcional (que se puedan realizar los casos de uso previstos), como características no funcionales (por ejemplo, performance, compatibilidad con los estándares que correspondan, robustez, capacidad, etc.)

La aprobación del protocolo de aceptación habilita a los docentes y al personal del cliente a ejecutarlo siendo la cantidad y tipo de problemas detectados durante dicha ejecución el factor que define si el entregable está en condiciones de ser aprobado o no.

Se definen 3 tipos de problemas según la gravedad de los mismos.

Problemas tipo A:

Se define como falla tipo A, a toda falla bloqueante a nivel funcional, tal como inconsistencia en transacciones, caída del sistema, falta de implementación o falla en la funcionalidad principal, degradación grave de performance.

Problemas tipo B:

Se define como falla tipo B a toda falla que afecte puntualmente a una función secundaria pero que no impide que se lleven a cabo normalmente las funciones centrales del sistema. Ejemplo de fallas tipo B

son: falla en una operación de búsqueda accesoria y degradación de performance menor a 10% de la especificada.

Problemas tipo C:

Se define como falla tipo C a toda falla menor que no afecta el funcionamiento general del sistema. Se trata de problemas estéticos, errores de ortografía, formato de impresión, etc.

Se establece entonces el siguiente, como criterio de aceptación:

18.1.1. Criterio para la Aceptación del Producto

El producto sobre el que se decidirá la aceptación será evaluado a través de la ejecución del protocolo de aceptación, tal lo descrito en el punto anterior.

Se dará por satisfactoria la versión de producto si no supera el siguiente mapa de fallas:

Tipos de Falla	Cantidad
A	0% de los CU
B	5% de los CU
C	10% de los CU

Los pendientes tipo B y C detectados quedarán asentados en el Protocolo de Aceptación donde se establecerá la fecha de compromiso de solución de los mismos.

18.1.2. Aceptación Final del Producto

La aceptación final de producto tendrá lugar una vez realizadas las pruebas definidas en el Protocolo de Aceptación. Para la aceptación final de producto pueden tenerse en cuenta factores como la información de fallas que presenta el producto (no deberán existir fallas pendientes de solución), información de penetración de uso del sistema. (verificar la adopción del sistema en las tareas para las que fue creado). Los indicadores de uso, así como los umbrales de nivel de penetración (nulo, bajo, satisfactorio y sobresaliente), o cualquier otro factor que determine la aceptación del producto, se definirán y volcarán en el protocolo de aceptación, registrándose sus valores con intervalos definidos.

18.1.3. Ambiente de Validación

19. Ideas de Solución que Responden a los Requerimientos

20. Aceptación de los requerimientos

Participante	Sector	Rol	Firma

21. Glosario

Término

Término